

致合肥市教育局：关于构建科创型 PBL 协同育人生态的合作建议

打造”科学-产业-教育”三位一体的合肥范式

知行教育研究课题组

教育改革与创新研究中心

2025 年 12 月 20 日

致合肥市教育局负责同志：

您好！我们是知行教育研究课题组，长期关注并研究中国教育改革的系统性创新。我们高度关注到合肥市作为”综合性国家科学中心”和”科技创新黑马城市”，在科技创新、产业发展与教育改革方面取得的显著成就。合肥的教育实践与我们在《关于深化教育制度改革的系统性建议与试点方案》中提出的”试点方向三：项目式学习（PBL）与科创资源对接”高度契合，并具备了独特的”科创城市”特征。

为支持合肥市将教育创新经验升级为可长三角乃至全国推广的”科创型教育现代化范式”，我们基于全国 5,200 份问卷数据、32 个国内外典型案例（包括深圳青少年科创实验室、德国双元制、上海 PBL 探索）及自主构建的教育创新数据平台，特撰写此定制化合作建议，期待能为合肥市教育改革的深化提供专业支撑。

1 一、合肥实践与科创教育特征分析

我们通过数据分析发现，合肥的教育实践体现了鲜明的”科创城市”教育特征：合肥拥有顶尖的科研资源（中科大、中科院合肥物质科学研究院等）、创新型企业集群（蔚来、科大讯飞、京东方等）和国家级科学装置（合肥光源、稳态强磁场等），这些为 PBL 提供了独特的”科创学习场景”。然而，根据我们对国内 PBL 实践的案例研究，科创型教育面临的挑战包括：科研资源转化难、跨领域协同机制待完善、评价体系与综合素质评价的深度融合不足等。这恰恰是我们可以提供专业支持的核心切入点。

表 1: 合肥市优势与科创教育挑战对比

科创教育共性挑战（2024）	合肥实践的对应优势
1. 科研资源丰富但教育转化不足	拥有中科大、中科院合肥物质科学研究院等顶尖科研机构，具备打造”科学家导师制”的独特条件。
2. 学生科技创新素养培养需求高	作为综合性国家科学中心，拥有大科学装置、前沿实验室等资源，可构建深度科创 PBL 项目。
3. 产业创新与教育衔接不足	合肥在新能源汽车、集成电路、人工智能等产业有领先企业，具备构建”企业-学校”协同创新共同体的产业基础。
4. 区域教育资源联动机制欠缺	合肥是长三角一体化重要节点城市，具备构建”长三角科创教育走廊”的地理与政策优势。

2 二、合作建议：“合肥科创 PBL 协同育人生态”方案

我们提议，在合肥现有科创教育实践基础上，共同启动“合肥科创 PBL 协同育人生态”建设计划，目标是构建具有合肥特色的“科学-产业-教育”三位一体协同育人模式，形成可长三角推广的“科创教育现代化范式”。

2.1 （一）合作目标

- **短期（1 年内）：**为合肥打造一套科创型 PBL 质量保障工具包，包括科研资源对接指南、双导师能力标准、跨学科项目设计规范，并在试点校验证。
- **中期（2-3 年）：**构建“合肥市教育-科创资源智慧匹配平台”，与“皖事通”教育板块打通，形成 3-5 个全国影响力的标志性科创 PBL 项目案例。
- **长期：**助力合肥经验成为国家科创教育现代化典型案例，输出“合肥标准”，并在长三角及全国推广。

2.2 （二）我方可提供的核心支持（与合肥需求精准匹配）

表 2: 课题组支持模块与合肥需求对接表	
合肥可能面临的深化挑战	课题组可提供的定制化支持
1. 如何高效整合科研院所、企业、高校等多元资源？	提供“科创教育资源图谱”构建方法及“资源智能匹配模型”，协助建立“合肥科创 PBL 协同育人联盟”。
2. 如何设计具有合肥特色的前沿科创 PBL 项目？	提供国际科创教育案例库及本土化设计框架，协助开发“大科学装置探索”“新能源汽车技术”“人工智能应用”等特色项目。
3. 如何实现 PBL 评价与综合素质评价的深度融合？	提供“科创素养成长档案袋”工具及数据对接方案，推动 PBL 成果纳入综合素质评价系统。
4. 如何构建长三角科创教育协同网络？	联合开展区域科创教育协同研究，发布《长三角科创 PBL 协同育人发展报告》，举办区域科创教育创新论坛。
5. 如何优化科创教育治理的跨部门协同？	提供“科创教育多元协同治理框架”设计，优化教育局、科技局、高校、企业、科研院所间的权责与流程。

2.3 （三）期待贵方支持

- **1. 试点授权：**选取合肥一中、六中、八中及部分代表性初中作为” 科创 PBL 生态” 深度试点单位，允许在课时整合、跨校协作方面进行弹性探索。
- **2. 协同机制：**建立由市教育局牵头，课题组、试点校、科研院所（中科大、中科院合肥物质科学研究院）、企业（蔚来、科大讯飞）、科技场馆（合肥科技馆）共同参与的” 合肥科创 PBL 协同育人联盟”，定期议事。
- **3. 数据共享：**在符合数据安全前提下，共享部分脱敏的过程性数据，用于效果分析和模型优化。

3 三、协作步骤建议（科创特色，分步推进）

3.1 第一阶段（2025 年 12 月-2026 年 3 月）：科创特征诊断与共识建立

- 联合举办” 合肥科创型 PBL 深化研讨会”，邀请长三角地区教育部门共同参与。
- 我方团队入校开展深度调研，利用问卷和访谈工具，精准诊断合肥科创教育的特色与瓶颈。

3.2 第二阶段（2026 年 4 月-9 月）：工具开发与试点运行

- 共同开发并试点运行” 科创 PBL 资源对接指南”” 科学家导师工作坊” 等工具。
- 启动 2-3 个与科研院所、企业深度共建的标杆项目（如：” 新能源汽车电池管理系统优化” 与蔚来/中科大共创；” 人工智能语音技术教育应用” 与科大讯飞/合工大共创）。

3.3 第三阶段（2026 年 10 月-12 月）：评估优化与模式提炼

- 对试点效果进行数据分析，形成《合肥科创 PBL 协同育人中期评估报告》。
- 提炼” 合肥科创 PBL 协同育人生态” 操作手册（1.0 版），并筹备长三角经验推广会。

4 四、我们的独特价值

- **数据驱动：**我们不仅提供理念，更提供基于 5,200 份问卷和真实案例的”数据仪表盘”，让改革效果”看得见、说得清”。
- **模型支撑：**我们自主开发的教育改革影响模拟模型，可对 PBL 不同实施路径的长期效果进行预测，辅助科学决策。
- **跨域经验：**我们对深圳科创教育、德国双元制、上海 PBL 等案例的深度研究，能为合肥提供国际视野和本土化适配的”第二意见”，特别在科创教育协同方面具有独到见解。

恳请参与调研，共塑细节

为使我们提供的支持更具针对性，我们精心设计了一份简短的问卷，旨在收集合肥市一线教育管理者对科创型 PBL 深化的具体判断与需求。您的宝贵意见将直接决定我们合作方案的精准度。

问卷链接（约需 8 分钟）：https://v.wjx.cn/vm/example_hefei.aspx#（可根据合肥特点调整）

结语

合肥是一座充满科技创新活力的现代化城市，教育是其未来竞争力的核心支撑。我们深信，通过”专业智库 + 行政力量 + 科创资源”的紧密合作，完全有可能构建出具有合肥特色、全国引领的”科创教育协同创新生态”。我们期待与您深入交流，共同为中国科创教育的现代化探索一条扎实可行的道路。

知行教育研究课题组

负责人：游海洋

联系方式：youhaiyang@stu.hbnu.edu.cn

个人网站：<https://yohayi.github.io/yohayi-/#projects>

研究网站：<https://yohayi.github.io/2026--/#accessibility>

2025 年 12 月 20 日